

1. $A = 2x^2 - x - 3, B = -3x^2 - 3x - 3, C = 2x^2 + 5x + 2$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答.

(2) $B + C$

答.

(3) $-A - B + C$

答.

(4) $A + B - C$

答.

(5) $-2A + 2B + 2C$

答.

(6) $2A - 2B + C$

答.

(7) $A - B + 2C$

答.

(8) $-3A - 2B - C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-4x - 9 = 6x - 3$

答.

(2) $-9x + 1 = 4x - 8$

答.

(3) $4x + 9 + 2(9x - 1) = 0$

答.

(4) $6x - 4(-9x + 1) = 7$

答.

(5) $-4x + 5(-2x - 8) = -5$

答.

(6) $\frac{5}{4}x - \frac{1}{2} = 5x - \frac{5}{4}$

答.

(7) $-\frac{1}{4}x - \frac{8}{3} = -\frac{7}{2}x - \frac{5}{2}$

答.

(8) $-3x + 2 = -\frac{9}{4}x + \frac{5}{3}$

答.

1. $A = 2x^2 - x - 3$, $B = -3x^2 - 3x - 3$, $C = 2x^2 + 5x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B - C$

答. $-5x^2 - 8x - 5$

(2) $B + C$

答. $-x^2 + 2x - 1$

(3) $-A - B + C$

答. $3x^2 + 9x + 8$

(4) $A + B - C$

答. $-3x^2 - 9x - 8$

(5) $-2A + 2B + 2C$

答. $-6x^2 + 6x + 4$

(6) $2A - 2B + C$

答. $12x^2 + 9x + 2$

(7) $A - B + 2C$

答. $9x^2 + 12x + 4$

(8) $-3A - 2B - C$

答. $-2x^2 + 4x + 13$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-4x - 9 = 6x - 3$

$-10x = 6$

答. $x = -\frac{3}{5}$

(2) $-9x + 1 = 4x - 8$

$-13x = -9$

答. $x = \frac{9}{13}$

(3) $4x + 9 + 2(9x - 1) = 0$

$4x + 9 + 18x - 2 = 0$

$22x = -7$

答. $x = -\frac{7}{22}$

(4) $6x - 4(-9x + 1) = 7$

$6x + 36x - 4 = 7$

$42x = 11$

答. $x = \frac{11}{42}$

(5) $-4x + 5(-2x - 8) = -5$

$-4x - 10x - 40 = -5$

$-14x = 35$

答. $x = -\frac{5}{2}$

(6) $\frac{5}{4}x - \frac{1}{2} = 5x - \frac{5}{4}$

両辺に 4 をかけて, $5x - 2 = 20x - 5$

答. $x = \frac{1}{5}$

(7) $-\frac{1}{4}x - \frac{8}{3} = -\frac{7}{2}x - \frac{5}{2}$

両辺に 12 をかけて, $-3x - 32 = -42x - 30$

答. $x = \frac{2}{39}$

(8) $-3x + 2 = -\frac{9}{4}x + \frac{5}{3}$

両辺に 12 をかけて, $-36x + 24 = -27x + 20$

答. $x = \frac{4}{9}$